

נספח א' – כללי הסיכון (17 תרחישים)

נספח זה מפרט את 17 תרחישי הסיכון שבאמצעותם שירות ה-AI מסווג את ההתנהגות של כל הולך רגל או כלי גלגלים שבמעקב (ראו סעיף 6.4). הכללים ממומשים בקובץ backend/ai-service/risk_rules.py.

א.1 יחידות ומונחים

- h (גובה גוף)** – גובה המלבן התוחם של האדם. המרחקים נמדדים ב-h, ולכן הכללים אינם תלויים במרחק המצלמה.
- h/s** – גבהי גוף לשנייה. הליכה רגילה היא כ-0.8–1.5 h/s; ריצה היא 2.0 h/s ומעלה.
- השפה** – קו שפת המדרכה של אזור מעבר החצייה. מרחק חיובי פירושו שהאדם עדיין על המדרכה.
- ללא האטה** – מהירות ההתקרבות ב-0.5 השניות האחרונות לא ירדה.
- אחיזת טלפון** – טלפון זוהה ליד החזה של האדם בלפחות 50% מהפריימים האחרונים.

א.2 הכללים

הטבלה מסודרת לפי סדר העדיפות. כאשר כמה כללים מתאימים לאותו אדם, נבחר הכלל הראשון שמתאים לפי סדר זה.

מזהה	רמה	שם	תנאי
H6	גבוהה	ילד מתפרץ לכביש	ילד המתקרב לשפה במהירות של 2.0 h/s ומעלה.
H1	גבוהה	התפרצות (מהירות גבוהה)	התקרבות לשפה במהירות של 2.0 h/s ומעלה (ריצה).
H5	גבוהה	כניסה לכביש ללא עצירה	התקרבות במהירות של 1.5 h/s ומעלה, ללא האטה, במרחק קטן מ-1.2 h מהשפה.
H3	גבוהה	מוסח דעת שלא עוצר בשפה	התקרבות תוך אחיזת טלפון, ללא האטה, במרחק קטן מ-0.5 h מהשפה.
H4	גבוהה	הופעה פתאומית ומהירה בקרבת השפה	אדם שנראה לראשונה לפני פחות מ-0.6 שניות, כבר קרוב לשפה ונע לעברה.
HW	גבוהה	כלי גלגלים מתקרב במהירות	אופניים או אופנוע במרחק של עד 2.5 h מהשפה, המתקרבים במהירות של 2.5 h/s ומעלה או שאינם מאטים.
H2	בינונית	ילד מתקרב לכביש	ילד ההולך לעבר השפה, במרחק קטן מ-1.2 h או שצפוי להגיע אליה בתוך 2 שניות.
M2	בינונית	הסחת דעת בהתקרבות לכביש (טלפון)	התקרבות תוך אחיזת טלפון, במרחק קטן מ-1.5 h מהשפה.
M5	בינונית	התקרבות מהירה ללא האטה	התקרבות במהירות של 1.5–2.0 h/s, ללא האטה, במרחק של 0.5 h ומעלה מהשפה.
MW	בינונית	כלי גלגלים מתקרב ומאט אך לא מספיק	אופניים או אופנוע במרחק של עד 2.5 h מהשפה, שמאטים אך עדיין מתקרבים במהירות של 0.5 h/s ומעלה.
M4	נמוכה	נוכחות באזור המעבר	ירידה מהמדרכה, או עמידה במקום מעבר לקו השפה.
L4	נמוכה	המתנה שקטה (עומד במקום)	עמידה במקום במרחק קטן מ-0.5 h מהשפה.
M1	נמוכה	התקרבות רגילה למעבר	הליכה בקצב רגיל לעבר השפה, במרחק קטן מ-1.2 h או הגעה צפויה בתוך 2 שניות.
L1	נמוכה	הולך רגל נע במקביל לכביש	תנועה לאורך הכביש ולא לעברו.
L3	נמוכה	הולך רגל מתרחק	תנועה המתרחקת ממעבר החצייה.
L2	נמוכה	הולך רגל עומד רחוק מהשפה	עמידה במקום במרחק של 0.5 h ומעלה מהשפה.
M3	נמוכה	קבוצת הולכי רגל מתקרבת	לפחות 3 אנשים המתקרבים יחד, כשהקרוב מביניהם במרחק קטן מ-1.5 h מהשפה.

א.3 הערות

- **פעולה לפי רמה:** התראות ברמה נמוכה מתועדות בלבד. התראות ברמה בינונית וגבוהה מסומנות גם להפעלת התרעת ה-LED (`ledTriggered = true`).
- **מזהי הכללים:** האות במזהה היא שם היסטורי ואינה תואמת תמיד את הרמה. M1, M3 ו-M4 הם ברמה נמוכה, ו-H2 ברמה בינונית. הרמה הקובעת היא זו שבעמודת "רמה".
- **ילדים:** ילד מזוהה לפי גובה הגוף (פחות מ-0.9 מגובה המבוגר הייחوسي באותו מיקום בתמונה). הזיהוי דורש מצלמה מכוילת.
- **מינימום ראיות:** התראה נשלחת רק אחרי שהאדם נראה בלפחות 3 פריימים שנתחו.